

1 转子阻尼与临界转速

阻尼比 ζ 表示系统耗散能量的能力。阻尼比增加时，自由振动衰减更快。
转子接近临界转速时，响应幅值会放大，相位也会快速变化。
工程上会关注临界转速附近的振动幅值，因为该区间对阻尼变化很敏感。

增加阻尼通常降低共振峰值响应，并使通过共振区更平稳。

状态监测应同时观察振幅、相位和轴心轨迹，用来判断转子振动风险。

如果阻尼不足，机组在升速或降速通过共振区时更容易出现过大振动。